



암모니아 혼소 보일러용 아산화질소 저감 시스템

탄소연료 불완전 연소와 배기가스 재순환을 이용한 보일러 내부 N_2O 저감 기술

CLEAN ENERGY
SUSTAINABLE TOMORROW

적용분야 / 제품

다양한 산업 분야의 탄소중립 실현에 기여

01 암모니아 혼소 보일러



암모니아와 탄소연료를 혼소하는 발전용 보일러의 아산화질소 배출 저감

02 산업용 연소로



암모니아 연료를 사용하는 산업용 열원 및 연소설비의 질소계 오염물질 저감

03 저배출 발전설비

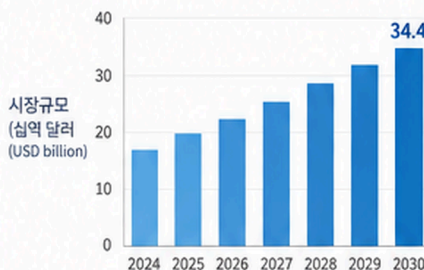


저부하-저온 운전 조건에서 발생하는 아산화질소의 연소로 내부 환원

시장현황

친환경 에너지 전환과 함께 성장하는 글로벌 시장

Global Emission Control Systems Market



2024~2030년
연평균 성장률
6.6%

2030년 시장규모
34.4
십억 달러
(USD billion)

출처: Industrial Emission Control Systems - Global Strategic Business Report (2026)

기술개요

연소 제어를 통한 친환경 에너지 기술



암모니아 연료와 탄소연료를 메인버너에서 혼소하고, 하류에 탄소연료 보조버너를 배치하는 화력발전 보일러 내 오염물질 저감 시스템



탄소연료 보조버너를 산소 부족 및 연료 과잉 조건으로 운전하여 일산화탄소를 생성하고, 이를 환원제로 활용해 아산화질소를 질소로 환원



환원영역의 온도와 아산화질소 농도를 측정하여 배기가스 재순환량 및 보조버너의 연소 조건을 제어

핵심 차별성

독창적인 연소 제어 기술로 차별화된 경쟁력 확보



아산화질소가 생성되는 메인 연소영역의 하류에 별도의 환원영역을 구성하여 배출 전 연소로 내부에서 저감



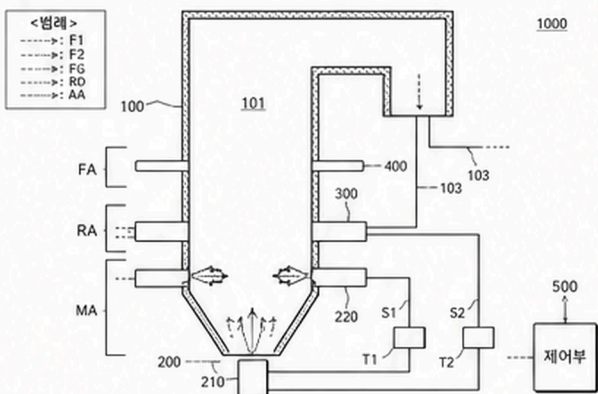
탄소연료의 불완전 연소로 생성되는 일산화탄소를 별도 환원제 공급원으로 활용



배기가스 재순환으로 환원영역의 온도와 산소농도를 조절하고, 측정된 아산화질소 농도에 따라 환원제 생성량을 제어

대표도면

보일러 내부 구성 개념도



기술 경쟁력

연소로 내부 직접 저감 기술을 통한 높은 효과



기존기술 한계

- 기존 SCR·SNCR 공정은 아산화질소가 일반적인 운전 조건에서 쉽게 환원되지 않아 저감에 한계
- 저온 또는 저부하 연소 조건에서는 아산화질소 배출 비중이 증가하며, 후처리 설비만으로는 추가적인 저감 부담이 발생



기술적 우위

- 아산화질소를 배기가스 후처리 이전에 연소로 내부에서 직접 환원하여 후처리 설비의 부담을 줄일 수 있음
- 환원영역의 온도 및 산소농도를 조절하고 아산화질소 농도에 대응해 운전함으로써 환원 반응 조건을 제어할 수 있음

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
화력발전 보일러 내 환경오염물질 저감 시스템	10-2026-0114566	2026.06.23



문의처 | 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr